



## Guía de Estudio 4

Funciones Racionales, Composición e Inversas

Asíntotas, Discontinuidades, Álgebra de Funciones, Composición, Inyectividad e Inversas

**Presentación:** Esta guía profundiza en las funciones racionales —asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, discontinuidades evitables— y en el álgebra de funciones: suma, producto, cociente, composición y función inversa, con el criterio de inyectividad y la prueba de la recta horizontal. La teoría, los ejemplos resueltos y los ejercicios propuestos con clave te preparan para los límites y la derivación.

**Nivel de Dificultad:** ★ Básico / Directo   ★★ Intermedio   ★★★ Desafiante   ★★★★★ Muy Difícil / Reto

### 1. Funciones Racionales y Asíntotas

#### 1.1. Conceptos y técnicas

**Función racional:**  $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ , donde  $P$  y  $Q$  son polinomios y  $Q(x) \neq 0$ .

**Dominio:** Todos los  $x$  tales que  $Q(x) \neq 0$ .

**Asíntotas verticales:** En  $x = a$  si  $Q(a) = 0$  y  $P(a) \neq 0$ . Si ambos se anulan, hay un hueco (discontinuidad evitable) en  $x = a$ .

**Asíntotas horizontales:**

- Si  $\text{grado}(P) < \text{grado}(Q)$ :  $y = 0$ .
- Si  $\text{grado}(P) = \text{grado}(Q)$ :  $y = \frac{\text{coef. principal de } P}{\text{coef. principal de } Q}$ .
- Si  $\text{grado}(P) > \text{grado}(Q)$ : no hay asíntota horizontal (puede haber oblicua si la diferencia es 1).

**Asíntota oblicua:** Si  $\text{grado}(P) = \text{grado}(Q) + 1$ , se obtiene al dividir  $P$  entre  $Q$ ; el cociente es la asíntota.



## 1.2. Ejercicios resueltos

**Ejemplo R1.** Encuentra dominio, asíntotas y huecos de  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}$ .

**Solución:**

1. Factorizamos:  $f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)} = \frac{x+1}{x-2}$  (para  $x \neq 1$ ).
2. **Dominio:**  $(-\infty, 1) \cup (1, 2) \cup (2, \infty)$ .
3. **Hueco:** En  $x = 1$ , porque el factor  $(x-1)$  se cancela. El valor de  $y$  en el hueco:  $f(1) = \frac{2}{-1} = -2$ . Hueco en  $(1, -2)$ .
4. **Asíntota vertical:** En  $x = 2$  (no se cancela con el numerador).
5. **Asíntota horizontal:** Ambos grados son 2. Cociente de coeficientes principales:  $y = \frac{1}{1} = 1$ .

**Ejemplo R2.** Encuentra las asíntotas de  $f(x) = \frac{2x^2 + 3x - 1}{x - 2}$ .

**Solución:** Grado del numerador (2) es uno más que el del denominador (1), entonces hay asíntota oblicua. Dividimos:

$$\frac{2x^2 + 3x - 1}{x - 2} = 2x + 7 + \frac{13}{x - 2}.$$

Asíntota oblicua:  $y = 2x + 7$ . Asíntota vertical:  $x = 2$ . No hay horizontal.

**Ejemplo R3.** Encuentra dominio y asíntotas de  $f(x) = \frac{3}{x^2 + 1}$ .

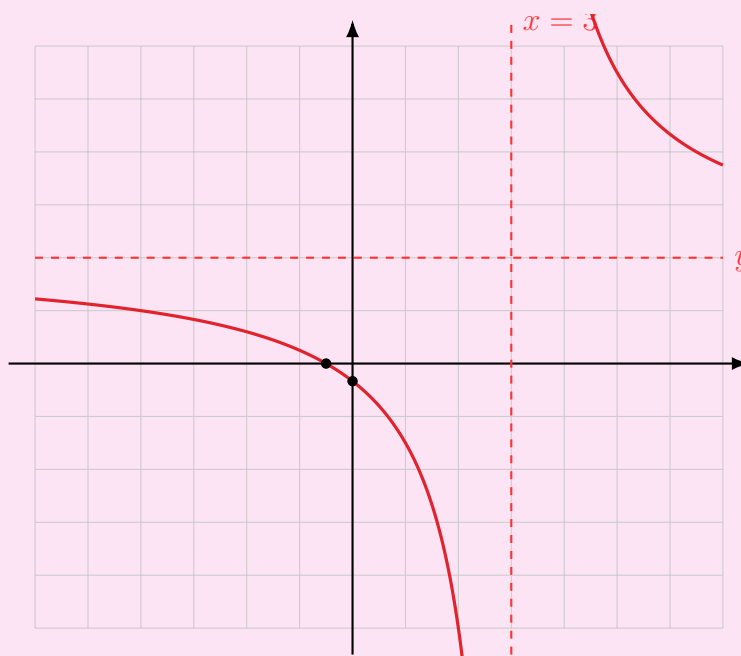
**Solución:**  $x^2 + 1$  nunca es cero, así que el dominio es  $\mathbb{R}$ . No hay asíntotas verticales. Grado numerador (0) < grado denominador (2), así que  $y = 0$  es asíntota horizontal.



**Ejemplo R4.** Grafica  $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$  indicando asíntotas e interceptos.

**Solución:**

- Asíntota vertical:  $x = 3$ .
- Asíntota horizontal: ambos grados 1, coeficientes  $2/1$ :  $y = 2$ .
- Intercepto  $y$ :  $f(0) = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$ ; punto  $(0, -\frac{1}{3})$ .
- Intercepto  $x$ :  $2x + 1 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$ ; punto  $(-\frac{1}{2}, 0)$ .



### 1.3. Ejercicios propuestos

1. ★ Encuentra el dominio de  $f(x) = \frac{x+2}{x-5}$ .
2. ★ Encuentra el dominio de  $f(x) = \frac{x^2}{x^2-9}$ .
3. ★ Encuentra las asíntotas de  $f(x) = \frac{1}{x-2}$ .
4. ★ Encuentra las asíntotas de  $f(x) = \frac{5x+1}{x}$ .
5. ★★ Encuentra dominio, huecos, asíntotas e interceptos de  $f(x) = \frac{x^2-4}{x^2-2x-3}$ .



6. ★★ Encuentra las asíntotas de  $f(x) = \frac{2x^2 + 5x + 3}{x - 1}$ .
7. ★★ Encuentra las asíntotas de  $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$ .
8. ★★ Determina si  $f(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 2}$  tiene hueco o asíntota en  $x = 2$  y simplifica la función.
9. ★★★ Encuentra la asíntota oblicua de  $f(x) = \frac{3x^3 + 2x^2 - x + 1}{x^2 + 1}$ .
10. ★★★ Determina los valores de  $k$  para que  $f(x) = \frac{kx + 1}{x - 2}$  tenga asíntota horizontal en  $y = 4$ .
11. ★★★ Una función racional tiene asíntota vertical en  $x = -2$ , asíntota horizontal en  $y = 3$  e intercepto  $y$  en  $(0, \frac{3}{2})$ . Encuentra una posible fórmula para  $f(x)$ .
12. ★★★ Grafica  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{(x - 2)^2}$  indicando todas sus asíntotas, huecos e interceptos.

## 2. Composición de Funciones y Función Inversa

### 2.1. Operaciones y composición

Dadas  $f$  y  $g$ :

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

$$(fg)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \quad g(x) \neq 0$$

**Composición de funciones:**

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Es decir, evaluamos primero  $g$  en  $x$  y luego evaluamos  $f$  en el resultado. **El orden importa:** en general,  $f \circ g \neq g \circ f$ .

El dominio de  $f \circ g$  es el conjunto de  $x$  en el dominio de  $g$  tales que  $g(x)$  está en el dominio de  $f$ .

## 2.2. Función inversa

**Definición:** Una función  $f$  con dominio  $A$  y rango  $B$  tiene inversa  $f^{-1}$  si se cumple:

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{para todo } x \in A, \quad f(f^{-1}(y)) = y \quad \text{para todo } y \in B.$$

**Existencia:**  $f$  tiene inversa si y solo si  $f$  es **inyectiva** (uno a uno), es decir, si  $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ . Gráficamente: la **prueba de la recta horizontal** debe pasar.

**Método para hallar la inversa:**

1. Escribe  $y = f(x)$ .
2. Intercambia  $x$  y  $y$ .
3. Despeja  $y$ : el resultado es  $y = f^{-1}(x)$ .

**Propiedad gráfica:** Las gráficas de  $f$  y  $f^{-1}$  son simétricas respecto a la recta  $y = x$ .

**Restricción del dominio:** Si una función no es inyectiva en todo su dominio, se puede **restringir** el dominio para que lo sea. Por ejemplo,  $f(x) = x^2$  no es inyectiva en  $\mathbb{R}$ , pero sí lo es en  $[0, \infty)$  (en ese caso su inversa es  $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ ).

## 2.3. Ejercicios resueltos

**Ejemplo R1.** Dadas  $f(x) = 2x + 3$  y  $g(x) = x^2$ :

- a)  $(f \circ g)(x)$
- b)  $(g \circ f)(x)$
- c)  $(f \circ g)(-2)$

**Solución:**

- $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2) = 2x^2 + 3.$
- $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x + 3) = (2x + 3)^2 = 4x^2 + 12x + 9.$
- $(f \circ g)(-2) = 2(-2)^2 + 3 = 2(4) + 3 = 11.$

**Observa que**  $f \circ g \neq g \circ f$ .



**Ejemplo R2.** Dadas  $f(x) = \frac{1}{x-3}$  y  $g(x) = \sqrt{x}$ , calcula  $(f \circ g)(x)$  y determina su dominio.

**Solución:**

1.  $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x}) = \frac{1}{\sqrt{x}-3}$ .
2. Para el dominio necesitamos que  $x$  esté en el dominio de  $g$  y que  $g(x)$  esté en el dominio de  $f$ :
  - Dominio de  $g$ :  $x \geq 0$  (raíz cuadrada).
  - $g(x)$  en el dominio de  $f$ :  $\sqrt{x} \neq 3$ , es decir,  $x \neq 9$ .
3. Dominio de  $f \circ g$ :  $[0, 9) \cup (9, \infty)$ .

**Ejemplo R3.** Halla  $f^{-1}(x)$  para  $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$ .

**Solución:**

1.  $y = \frac{2x-1}{x+3}$ .
2. Intercambiamos:  $x = \frac{2y-1}{y+3}$ .
3. Despejamos  $y$ :  $x(y+3) = 2y-1 \Rightarrow xy+3x = 2y-1 \Rightarrow xy-2y = -3x-1 \Rightarrow y(x-2) = -3x-1 \Rightarrow y = \frac{-3x-1}{x-2} = \frac{3x+1}{2-x}$ .

Por tanto:  $f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{2-x}$ , con dominio  $x \neq 2$ .

**Ejemplo R4.** Determina si  $f(x) = x^3 + 1$  es inyectiva y halla su inversa.

**Solución:**  $f$  es inyectiva porque es estrictamente creciente (o porque  $f(x_1) = f(x_2)$  implica  $x_1^3 = x_2^3$ , luego  $x_1 = x_2$ ). Para hallar la inversa:

1.  $y = x^3 + 1$ .
  2. Intercambiamos:  $x = y^3 + 1 \Rightarrow y^3 = x - 1$ .
  3.  $y = \sqrt[3]{x-1}$ .
- $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1}$ .



**Ejemplo R5.** Para  $f(x) = x^2 + 4x$  con dominio restringido a  $[-2, \infty)$ , encuentra  $f^{-1}(x)$ .

**Solución:**

1.  $y = x^2 + 4x$ .
2. Intercambiamos:  $x = y^2 + 4y \Rightarrow y^2 + 4y - x = 0$ .
3. Resolvemos la cuadrática en  $y$ :  $y = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 4x}}{2} = -2 \pm \sqrt{x + 4}$ .
4. Elegimos el signo  $+$  porque el dominio restringido es  $x \geq -2$ , donde la rama creciente corresponde a  $+$ :  $f^{-1}(x) = -2 + \sqrt{x + 4}$ .

## 2.4. Ejercicios propuestos

13. ★ Dadas  $f(x) = x + 2$  y  $g(x) = 3x$ , calcula:

- a)  $(f + g)(x)$
- b)  $(f - g)(x)$
- c)  $(fg)(x)$
- d)  $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$

14. ★ Dadas  $f(x) = x^2$  y  $g(x) = x + 1$ , calcula  $(f \circ g)(x)$  y  $(g \circ f)(x)$ .

15. ★ Halla la inversa de  $f(x) = 3x - 7$ .

16. ★ Halla la inversa de  $f(x) = x^3 + 5$ .

17. ★★ Dadas  $f(x) = \sqrt{x + 1}$  y  $g(x) = x^2$ , calcula  $(f \circ g)(x)$  y su dominio.

18. ★★ Determina si  $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$  es inyectiva en todo  $\mathbb{R}$ . Si no lo es, indica una restricción del dominio adecuada para que sea inyectiva.

19. ★★ Halla la inversa de  $f(x) = \frac{x}{x - 2}$ .

20. ★★ Verifica que  $f$  y  $g$  son inversas entre sí calculando  $f(g(x))$  y  $g(f(x))$ :

$$f(x) = \frac{3x - 1}{2}, \quad g(x) = \frac{2x + 1}{3}.$$

21. ★★★ Sea  $f(x) = x^2 - 4x + 3$  con dominio restringido a  $[2, \infty)$ . Encuentra  $f^{-1}(x)$ .

22. ★★★ Dadas  $f(x) = \frac{1}{x - 1}$  y  $g(x) = x^2$ , encuentra el dominio de  $(f \circ g)(x)$  y de  $(g \circ f)(x)$ .

23. ★★★ Si  $f(g(x)) = 2x - 1$  donde  $g(x) = x + 3$ , encuentra  $f(x)$ .

24. ★★★ Un impuesto de 20 % se aplica al precio de un artículo, y luego se aplica un descuento de \$10. Si el precio final es  $P(x) = 0,8x - 10$  (donde  $x$  es el precio original), encuentra  $P^{-1}(x)$  e interpreta su significado en el contexto.



## 2.5. Ejercicios propuestos: Asíntotas y Gráficas Racionales

25. ★Determina el dominio de  $f(x) = \frac{x+2}{x^2-9}$ .
26. ★Halla la asíntota vertical de  $f(x) = \frac{2x+1}{x-4}$ .
27. ★★Determina las asíntotas vertical y horizontal de  $f(x) = \frac{3x+6}{x-1}$ .
28. ★★Halla la asíntota horizontal de  $f(x) = \frac{2x^2-1}{3x^2+5x}$ .
29. ★★Clasifica la discontinuidad de  $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$  y escribe la función simplificada equivalente.
30. ★★★Determina las asíntotas vertical y oblicua de  $f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$ .
31. ★★★Halla la asíntota oblicua de  $f(x) = \frac{2x^2-3x+1}{x+2}$ .
32. ★★★Describe el bosquejo de  $f(x) = \frac{x}{x^2-4}$ : dominio, asíntotas e interceptos.
33. ★★★★★Determina el dominio, las asíntotas verticales y la asíntota oblicua de  $f(x) = \frac{x^3}{x^2-1}$ .

## 2.6. Ejercicios propuestos: Composición e Inversas Avanzadas

34. ★Dadas  $f(x) = 2x+1$  y  $g(x) = x^2$ , halla  $(f \circ g)(x)$  y  $(g \circ f)(x)$ .
35. ★Halla la función inversa de  $f(x) = 3x-6$ .
36. ★★Halla la función inversa de  $f(x) = \sqrt{x-2}$  e indica su dominio.
37. ★★Verifica que  $f(x) = 2x+3$  y  $g(x) = \frac{x-3}{2}$  son funciones inversas.
38. ★★Dadas  $f(x) = \frac{1}{x+1}$  y  $g(x) = \frac{x}{x-2}$ , determina el dominio de  $f \circ g$ .
39. ★★★Demuestra que  $f(x) = x^2 - 4x$  (con dominio restringido  $x \geq 2$ ) es inyectiva y halla su inversa.
40. ★★★Halla la función inversa de  $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$ .
41. ★★★Si  $f(x) = x+1$  y  $(f \circ g)(x) = x^2-3$ , determina  $g(x)$ .
42. ★★★★★Halla la inversa de  $f(x) = \frac{3x-2}{2x+1}$  y verifica que  $(f \circ f^{-1})(x) = x$ .





## 2.7. Ejercicios propuestos: Retos Integradores

43. ★ Determina si  $f(x) = x^3$  es inyectiva y justifica tu respuesta.
44. ★★ Dadas  $f(x) = x^2 + 1$  y  $g(x) = \sqrt{x}$ , halla  $(f \circ g)(x)$  y su dominio.
45. ★★ Halla el rango de  $f(x) = \frac{x+2}{x-3}$ .
46. ★★ Dadas  $f(x) = 2x$ ,  $g(x) = x + 1$  y  $h(x) = x^2$ , halla  $(f \circ g \circ h)(x)$ .
47. ★★★ Sea  $f(x) = \frac{x}{x+1}$ . Determina la expresión de  $f(f(x))$ .
48. ★★★ Determina el número de asíntotas (verticales, horizontales u oblicuas) de  $f(x) = \frac{2x^2 + 3x}{x^2 - 1}$ .
49. ★★★★★ Halla todas las asíntotas de  $f(x) = \frac{x^3 - 2x}{x^2 + 1}$ .
50. ★★★★★ Determina  $a$  y  $b$  para que  $f(x) = \frac{ax+b}{x-1}$  cumpla  $f(2) = 5$  y  $f^{-1}(3) = 0$ .